부모용 진행 안내 · 기둥과 뿔의 겉넓이와 부피

중1 수학 · 평면도형과입체도형 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-MAT-VOLUME-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 상자, 휴지심(원기둥), 종이, 가위, 테이프(전개도·고깔 만들기), 쌀이나 모래(선택), 공책, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 기둥(각기둥·원기둥)의 전개도에서 옆면의 가로가 밑면의 둘레임을 이용해 겉넓이를 (밑넓이) × 2 + (옆넓이)로 구하고, 부피를 (밑넓이) × (높이)로 구한다(원기둥은 π를 써서).
확인 기둥의 겉넓이와 부피(S06, S07, S14 ①②, S16 ①②, 활동지 1·2)
성공 기준 밑면의 반지름 3 cm, 높이 5 cm인 원기둥의 겉넓이를 $9\pi \times 2 + 6\pi \times 5 = 48\pi$ cm^2, 부피를 $9\pi \times 5 = 45\pi$ cm^3처럼 식과 단위를 바르게 써서 구한다.

목표 B 뿔(각뿔·원뿔)의 겉넓이를 (밑넓이) + (옆넓이)로 구하되 원뿔의 옆면은 호의 길이가 밑면의 둘레인 부채꼴로 구하고, 뿔의 부피가 밑면과 높이가 같은 기둥의 3분의 1임을 이용해 부피를 구한다.
확인 뿔의 겉넓이와 부피(S11, S12, S13, S14 ③④, S16 ①③, 활동지 3·4·5)
성공 기준 반지름 3 cm, 모선 5 cm, 높이 4 cm인 원뿔의 겉넓이를 $9\pi + 15\pi = 24\pi$ cm^2, 부피를 3분의 1 × $9\pi \times 4 = 12\pi$ cm^3로 구하며, 부피에 모선 대신 높이를 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 다면체와 회전체
- 직육면체의 겉넓이
- 직육면체의 부피
- 원과 부채꼴

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(다면체와 회전체, 직육면체의 겉넓이, 직육면체의 부피, 원과 부채꼴)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	기둥의 겉넓이에서 밑넓이를 한 번만 더한다(원기둥 4π + 20π = 24π).	전개도에서 밑면(원)이 두 개임을 세어 보게 한다(S07, S14 ①).
M2	뿔의 부피에 높이 대신 모선(옆면의 높이)을 쓴다.	높이(꼭짓점에서 밑면에 수직)와 모선을 그림에서 짚고, 겉넓이에는 모선, 부피에는 높이를 쓴다고 정리한다(S11, S12, S13, 활동지 5).
M3	뿔의 부피에서 3분의 1을 빠뜨려 기둥의 부피로 답한다.	원뿔로 원기둥을 3번 부어 채우는 그림을 다시 보고 '뿔은 기둥의 3분의 1'을 말하게 한다(S10, S16 ①).
M4	원기둥 옆면(직사각형)의 가로나 원뿔 부채꼴의 호의 길이를 반지름이나 지름으로 쓴다.	휴지심을 잘라 펼쳐 옆면의 가로가 밑면의 둘레(2 × π × 반지름)임을 확인한다(S04, S09).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 각기둥(직각삼각형·정사각형 밑면)·원기둥의 겉넓이와 부피, 각뿔(정사각뿔)·원뿔의 겉넓이와 부피를 전개도와 공식으로 구한다. 원주율은 π로 두고 답을 π를 써서 나타내며, 직각삼각형의 세 변은 3·4·5처럼 정해 준다(피타고라스 정리는 쓰지 않는다). 원뿔 전개도의 중심각 구하기, 원뿔대·각뿔대의 겉넓이와 부피, 구멍 뚫린 입체·회전체의 부피, 구(다음 차시)는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(직육면체의 겉넓이·부피, π를 쓴 원과 부채꼴의 넓이)	약 3분	—
S03	전개도로 각기둥의 겉넓이 구하기	약 2분	A
S04	원기둥의 겉넓이(시범)	약 3분	A
S05	기둥의 부피 = 밑넓이 × 높이	약 2분	A
S06	안내받는 연습(각기둥·원기둥의 겉넓이와 부피)	약 3분	A
S07	오개념 비교(밑면을 한 번만 더함)	약 2분	A
S08	전개도로 뿔의 겉넓이 구하기	약 2분	B
S09	원뿔의 겉넓이(시범)	약 3분	B
S10	뿔의 부피 = 기둥의 부피의 3분의 1(시범)	약 3분	B
S11	안내받는 연습(각뿔의 겉넓이와 부피)	약 2분	B
S12	안내받는 연습(원뿔의 겉넓이와 부피)	약 2분	B

S13	오개념 비교(뿔의 부피에 모선을 높이로 씀)	약 2분	B
S14	혼자 해결	약 4분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(π를 쓴 원과 부채꼴의 넓이)	약 5분	—

장별 안내



S01 **기둥과 뿔의 겉넓이와 부피** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분
밑면과 높이가 같은 원뿔과 원기둥의 들이를 짐작하게 하여 뿔의 부피에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “밑면의 크기와 높이가 똑같은 원뿔 그릇과 원기둥 그릇이 있어. 원뿔 그릇으로 물을 몇 번 부으면 원기둥 그릇이 가득 찰까?”
- “오늘은 기둥과 뿔의 겉넓이(겉면 전체의 넓이)와 부피를 구하는 방법을 배울 거야.”

예상 답

- “2번이요.” “3번이요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 종이컵(원뿔대에 가깝지만)이나 고깔모자를 보여 주며 뾰족한 그릇은 같은 높이의 통보다 덜 담긴다는 것을 이야기합니다.

주의

- 답은 3번입니다. S10에서 확인합니다.
- 준비물: 상자, 휴지심, 종이와 가위, 테이프, 계산할 공책, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(직육면체의 겉넓이·부피, π를 쓴 원과 부채꼴의 넓이) · 약 3분

직육면체의 겉넓이·부피(초6)와 π를 쓴 원의 넓이·둘레, 부채꼴의 넓이(원과 부채꼴)를 기억하는지 확인합니다. 오늘 밑넓이와 옆넓이를 구할 때 모두 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "겉넓이는 여섯 면의 넓이를 모두 더한 거였지? 마주 보는 면은 넓이가 같아."
- "원의 넓이는 π × 반지름 × 반지름, 둘레는 2 × π × 반지름이었지?"
- "부채꼴의 넓이는 원의 넓이에 360분의 (중심각)을 곱했지?"

정답

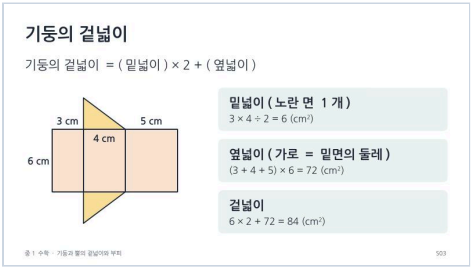
- ① 52 cm^2 ((3 × 2 + 2 × 4 + 3 × 4) × 2)
- ② 24 cm^3 (3 × 2 × 4)
- ③ 9π cm^2 (π × 3^2)
- ④ 6π cm (2 × π × 3)
- ⑤ 12π cm^2 (π × 6^2 × 360분의 120 = 36π × 3분의 1)

막히면

- ①②가 흔들리면 초6 '직육면체의 겉넓이', '직육면체의 부피'를 먼저 다시 합니다.
- ③④⑤가 흔들리면 S18(보충)에서 π를 쓴 원과 부채꼴의 넓이를 다시 봅니다. 보충으로도 어려우면 앞선 차시 '원과 부채꼴'을 먼저 합니다.

주의

- π(파이)는 원주율을 나타내는 기호입니다. 9π는 9 × π를 줄여 쓴 것으로, 3.14를 곱하지 않고 그대로 둡니다.
- 넓이는 cm^2, 부피는 cm^3로 단위가 다릅니다.



S03 기둥의 겉넓이 · 전개도로 각기둥의 겉넓이 구하기 · 약 2분

기둥의 겉넓이는 전개도의 넓이이므로 (밑넓이) × 2 + (옆넓이)로 구하고, 옆면을 이어 붙인 직사각형의 가로가 밑면의 둘레, 세로가 높이임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- "삼각기둥을 펼친 전개도야. 노란 밑면은 몇 개야? 한 개의 넓이는?"
- "옆면 세 개를 이어 붙이면 큰 직사각형이 돼. 가로는 얼마야? 밑면의 세 변을 더한 것, 곧 밑면의 둘레지."
- "그럼 겉넓이는?"

예상 답

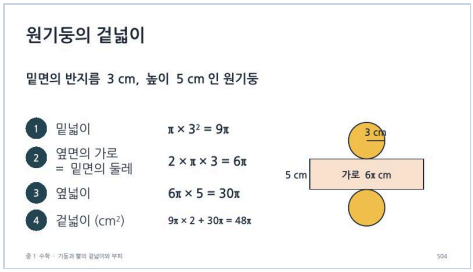
- "밑면은 2개, 하나는 6 cm^2예요." "가로는 12 cm, 옆넓이는 72 cm^2예요." "84 cm^2예요."

막히면

- 종이에 이 전개도를 그려 오려 접어 보게 합니다(1 cm = 모눈 한 칸).

주의

- 밑넓이는 밑면 하나의 넓이, 옆넓이는 옆면 전체의 넓이입니다.
- 직각삼각형의 넓이는 직각을 낀 두 변(3 cm, 4 cm)으로 구합니다. 5 cm는 빗변입니다.



S04 원기둥의 겉넓이 · 원기둥의 겉넓이(시범) · 약 3분

원기둥의 전개도에서 옆면(직사각형)의 가로가 밑면의 둘레(2πr)임을 이용해 원기둥의 겉넓이를 구하는 과정을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “원기둥을 펼치면 원 두 개와 직사각형 하나가 나와. 직사각형의 가로는 원기둥에서 어디였을까?”
- “밑면의 둘레를 휘감던 부분이니까 2 × π × 3 = 6π cm야. 옆넓이는?”
- “밑면이 두 개니까 9π를 두 번 더해.”

예상 답

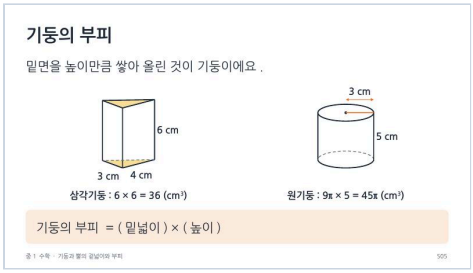
- “밑면의 둘레요.” “6π × 5 = 30π예요.” “18π + 30π = 48π cm^2예요.”

막히면

- 휴지심을 세로로 잘라 펼쳐 직사각형이 되는 것을 보여 줍니다.

주의

- π가 붙은 수끼리는 계수끼리 더합니다: 18π + 30π = 48π(18개의 π와 30개의 π).
- 답은 48π cm^2로 둡니다. π 대신 3.14를 곱하라는 말이 없으면 π를 그대로 씁니다.



S05 기둥의 부피 · 기둥의 부피 = 밑넓이 × 높이 · 약 2분

직육면체의 부피(가로 × 세로 × 높이)가 (밑넓이) × (높이)임을 떠올려 각기둥과 원기둥의 부피를 (밑넓이) × (높이)로 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “직육면체의 부피는 가로 × 세로 × 높이였지? 가로 × 세로는 밑면의 넓이야. 그래서 (밑넓이) × (높이)야.”
- “삼각기둥도 원기둥도 밑면을 높이만큼 쌓은 거야. 부피를 구해 볼까?”

예상 답

- “삼각기둥은 6 × 6 = 36 cm^3예요.” “원기둥은 9π × 5 = 45π cm^3예요.”

막히면

- 밑면 모양으로 오린 종이를 여러 장 겹쳐 쌓는 모습을 손으로 보여 줍니다.

주의

- 밑넓이 6 cm^2는 직각을 낀 두 변 3 cm, 4 cm로 구한 넓이입니다(S03과 같은 삼각기둥).
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S06부터 이어도 됩니다.



S06 기둥의 겉넓이와 부피 · 안내받는 연습(각기둥·원기둥의 겉넓이와 부피) · 약 3분

도움을 받으며 각기둥과 원기둥의 겉넓이와 부피를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가의 밑면은 어떤 삼각형이야? 밑넓이는? 밑면의 둘레는?”
- “나의 옆면의 가로는 얼마일까?”

정답

- ① 168 cm^2 (밑넓이 $6 \times 8 \div 2 = 24$, 옆넓이 $(6 + 8 + 10) \times 5 = 120$, $24 \times 2 + 120$)
- ② 120 cm^3 (24×5)
- ③ 32π cm^2 (밑넓이 4π, 옆넓이 $4\pi \times 6 = 24\pi$, $4\pi \times 2 + 24\pi$)
- ④ 24π cm^3 ($4\pi \times 6$)

막히면

- ①은 S03처럼 전개도를 공책에 대강 그려 옆면 세 개의 가로를 적게 합니다.

주의

- ①에서 밑면을 한 번만 더해 144 cm^2라고 하면 다음 장(S07)에서 다룹니다(M1).
- 가의 빗변 10 cm는 옆넓이에만 쓰고 밑넓이에는 쓰지 않습니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(밑면을 한 번만 더함) · 약 2분

기둥의 겉넓이에서 밑넓이를 한 번만 더하는 실수(M1)를 전개도의 밑면 개수로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “원기둥을 펼치면 원이 몇 개 나왔지?”
- “곰은 무엇을 빠뜨렸을까?”

예상 답

- “원이 위아래로 2개예요. 토끼가 맞아요.” “곰은 밑면을 하나만 더했어요.”

정답

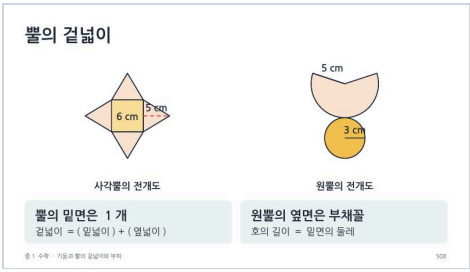
- 토끼가 맞습니다. 밑넓이 4π cm^2인 밑면이 2개이므로 $4\pi \times 2 + 20\pi = 28\pi$ cm^2입니다.

막히면

- S04의 전개도를 다시 보며 원을 손가락으로 세게 합니다.

주의

- 뚜껑 없는 통처럼 밑면이 하나뿐인 문제도 있습니다. 문제의 모양을 먼저 확인하는 습관을 들입니다.



S08 **뿔의 겉넓이** · 전개도로 뿔의 겉넓이 구하기 · 약 2분

각뿔과 원뿔의 전개도에서 밑면이 1개임을 보고 뿔의 겉넓이를 (밑넓이) + (옆넓이)로 구하며, 원뿔의 옆면이 반지름이 모선인 부채꼴이고 그 호의 길이가 밑면의 둘레와 같음을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “사각뿔을 펼치면 밑면 1개와 삼각형 4개가 나와. 겉넓이는?”
- “원뿔을 펼치면 옆면은 어떤 모양이야? 부채꼴의 반지름은 원뿔에서 어디였을까?”
- “부채꼴의 호는 접으면 어디에 꼭 맞을까?”

예상 답

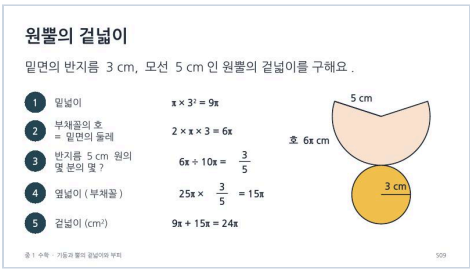
- “$6 \times 6 + (6 \times 5 \div 2) \times 4 = 36 + 60 = 96$ cm^2예요.” “부채꼴이에요. 반지름은 모선이에요.” “밑면의 둘레에 맞아요.”

막히면

- 고깔모자를 펼치면 부채꼴이 된다는 것을 종이로 접어 보여 줍니다.

주의

- 사각뿔 옆면 삼각형의 높이 5 cm는 각뿔의 높이와 다릅니다(이 사각뿔의 높이는 4 cm).
- 원뿔 전개도의 부채꼴: 반지름 5 cm(모선), 호의 길이 6π cm(밑면의 둘레). 호의 길이가 반지름 5 cm인 원의 둘레(10π)의 5분의 3이므로 중심각은 360° × 5분의 3 = 216°입니다.



S09 **원뿔의 겉넓이** · 원뿔의 겉넓이(시범) · 약 3분

원뿔의 옆면인 부채꼴이 반지름(모선)이 같은 원의 몇 분의 몇인지를 호의 길이로 구해(넓이는 호의 길이에 정비례) 옆넓이를 구하고, 밑넓이를 더해 원뿔의 겉넓이를 구하는 과정을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “부채꼴의 반지름은 모선 5 cm야. 호의 길이는 밑면의 둘레와 같으니까?”
- “반지름 5 cm인 원의 둘레는 10π야. 부채꼴의 호 6π는 그 몇 분의 몇이야? 넓이도 원의 넓이 25π의 그만큼이야.”
- “뿔은 밑면이 하나니까 밑넓이를 한 번만 더해.”

예상 답

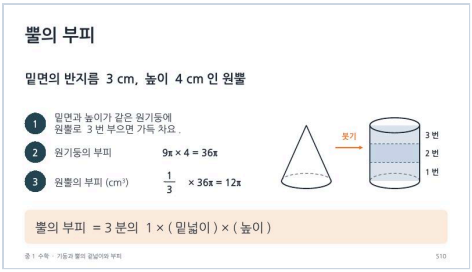
- “6π cm예요.” “5분의 3이요. 25π × 5분의 3 = 15π예요.” “9π + 15π = 24π cm^2예요.”

막히면

- ‘원과 부채꼴’ 차시에서 배운 ‘부채꼴의 넓이는 중심각(호의 길이)에 정비례’를 S18(보충)에서 다시 봅니다.

주의

- 원뿔의 옆넓이는 늘 π × (밑면의 반지름) × (모선)과 같습니다(π × 3 × 5 = 15π). 부채꼴의 넓이 = 2분의 1 × 반지름 × 호의 길이로 구해도 같습니다(앞 차시에서 다루지 않았다면 소개만 합니다). 공식으로 외우기보다 부채꼴로 구하는 까닭을 먼저 이해하게 합니다.



S10 뿔의 부피 · 뿔의 부피 = 기둥의 부피의 3분의 1(시범) · 약 3분

밑면과 높이가 같은 기둥에 뿔로 물을 세 번 부으면 가득 차므로 뿔의 부피가 기둥의 부피의 3분의 1임을 알고, 원뿔의 부피를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “S01의 답이야. 원뿔 그릇으로 3번 부으면 원기둥 그릇이 가득 차.”
- “그럼 원뿔의 부피는 원기둥의 몇 분의 몇이야?”
- “원기둥의 부피를 먼저 구하고 3으로 나누어 볼까?”

예상 답

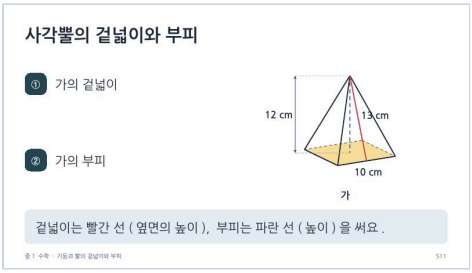
- “3분의 1이요.” “$36\pi \div 3 = 12\pi$ cm^3예요.”

막히면

- 종이로 높이와 밑면이 같은 고깔과 통을 만들어 쌀이나 모래로 직접 부어 봅니다.

주의

- 각뿔도 같습니다. 밑면이 한 변 6 cm인 정사각형이고 높이가 4 cm인 사각뿔의 부피는 3분의 1 × 36 × 4 = 48 cm^3입니다.
- 높이는 뿔의 꼭짓점에서 밑면에 수직으로 내린 길이입니다. 모선(5 cm)이 아닙니다(S13).



S11 사각뿔의 겉넓이와 부피 · 안내받는 연습(각뿔의 겉넓이와 부피) · 약 2분

도움을 받으며 각뿔의 겉넓이와 부피를 구하고, 겉넓이에는 옆면 삼각형의 높이, 부피에는 각뿔의 높이를 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “가의 옆면 삼각형 하나의 넓이는? 몇 개야?”
- “부피에는 빨간 선과 파란 선 중 어느 길이를 써야 할까?”

정답

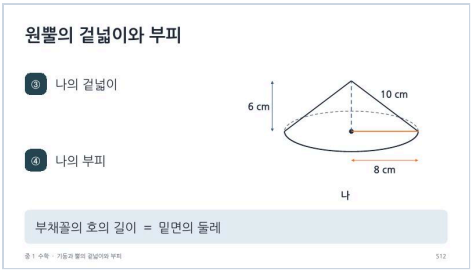
- ① 360 cm^2 (10 × 10 + (10 × 13 ÷ 2) × 4 = 100 + 260)
- ② 400 cm^3 (3분의 1 × 100 × 12)

막히면

- S08의 사각뿔 전개도를 다시 보며 밑면 1개와 옆면 4개를 짚게 합니다.

주의

- ②를 3분의 1 × 100 × 13으로 계산하면 높이 대신 옆면의 높이를 쓴 것입니다(M2). S13에서 다룹니다.



S12 원뿔의 겉넓이와 부피 · 안내받는 연습(원뿔의 겉넓이와 부피) · 약 2분

도움을 받으며 원뿔의 겉넓이(옆면은 부채꼴)와 부피를 구하고, 겉넓이에는 모선, 부피에는 높이를 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “나의 옆면 부채꼴의 반지름은 몇 cm야? 호의 길이는 밑면의 둘레니까 얼마야?”
- “부피에는 어느 길이를 써?”

정답

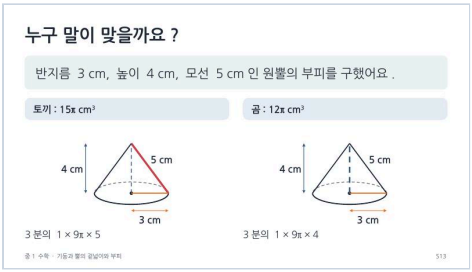
- ③ $144\pi\ \text{cm}^2$ (밑넓이 64π, 호 16π는 반지름 10 cm 원의 둘레 20π의 5분의 4, 옆넓이 $100\pi \times$ 5분의 4 = 80π)
- ④ $128\pi\ \text{cm}^3$ (3분의 1 × 64π × 6)

막히면

- ③은 호의 길이 $2 \times \pi \times 8 = 16\pi$를 먼저 구하게 합니다.

주의

- ④를 3분의 1 × 64π × 10으로 계산하면 모선을 높이로 쓴 것입니다(M2). 다음 장에서 다룹니다.



S13 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(뿔의 부피에 모선을 높이로 씀) · 약 2분

뿔의 부피에서 모선(옆면의 높이)을 높이로 쓰는 실수(M2)를 그림으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “원뿔의 높이는 어느 선분일까? 꼭짓점에서 밑면에 수직으로 내린 선분이었지? 그림에서 어느 선이야?”
- “토끼는 어느 길이를 썼을까?”

예상 답

- “파란 점선이 높이예요. 곰이 맞아요.” “토끼는 모선 5 cm를 썼어요.”

정답

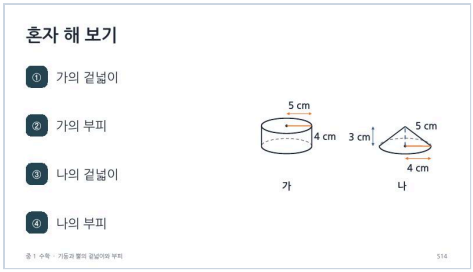
- 곰이 맞습니다. 3분의 1 × 9π × 4 = $12\pi\ \text{cm}^3$
- 모선 5 cm는 원뿔의 겉넓이(옆면 부채꼴의 반지름)를 구할 때 씁니다.

막히면

- 고깔모자를 책상에 세우고 꼭짓점에서 책상까지 자를 수직으로 대어 재게 합니다. 비스듬한 옆선보다 짧습니다.

주의

- 직각삼각형에서 빗변(모선)이 가장 깁니다. 그래서 모선을 높이로 쓰면 부피가 실제보다 커집니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 원기둥(A)과 원뿔(B)의 겉넓이와 부피를 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 식도 함께 써 줘.”

정답

- ① $90\pi\ \text{cm}^2$ ($25\pi \times 2 + 10\pi \times 4 = 50\pi + 40\pi$)
- ② $100\pi\ \text{cm}^3$ ($25\pi \times 4$)
- ③ $36\pi\ \text{cm}^2$ ($16\pi + 25\pi \times \frac{4}{5} = 16\pi + 20\pi$)
- ④ $16\pi\ \text{cm}^3$ ($\frac{1}{3} \times 16\pi \times 3$)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “밑면은 몇 개야?” “부피에는 어느 길이를 써?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 함께 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 밑면 개수·높이·$\frac{1}{3}$의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ③은 부채꼴의 호의 길이를 얼마로 했어?”

정답

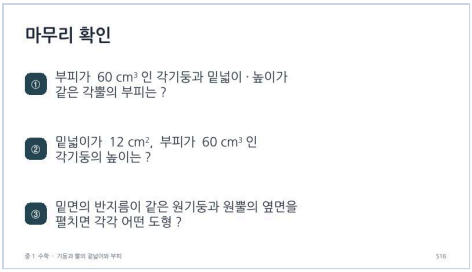
- ① $90\pi\ \text{cm}^2$ ② $100\pi\ \text{cm}^3$ ③ $36\pi\ \text{cm}^2$ ④ $16\pi\ \text{cm}^3$

막히면

- ①②가 틀리면 S04·S05로, ③이 틀리면 S09로, ④가 틀리면 S10·S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. ④의 $\frac{1}{3} \times 16\pi \times 5$를 계산한 값입니다.



S16 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제로 기둥의 부피 공식을 거꾸로 쓰고(A), 뿔과 기둥의 부피 관계와 옆면 모양을 설명하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 S10을 떠올려 봐.”
- “②는 (밑넓이) × (높이) = 60에서 높이를 구하면 돼.”
- “③은 S04와 S08의 전개도를 떠올려 봐.”

정답

- ① 20 cm^3 (60 × 3분의 1)
- ② 5 cm (12 × □ = 60)
- ③ 원기둥의 옆면은 직사각형, 원뿔의 옆면은 부채꼴

막히면

- ②에서 막히면 12 × 몇이 60인지 곱셈구구로 묻습니다.

주의

- 세 문제와 이유를 바르게 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “기둥과 뿔의 겉넓이, 부피를 구하는 방법을 한 문장씩 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “기둥은 밑넓이 두 번에 옆넓이를 더하고, 부피는 밑넓이 × 높이예요.” “뿔은 밑넓이 한 번, 부피는 3분의 1이에요.”

정답

- ① 12π cm^3 (4π × 3)
- ② 50 cm^3 (3분의 1 × 30 × 5)
- ③ 12π cm^2 (호 6π는 반지름 4 cm 원의 둘레 8π의 4분의 3, 16π × 4분의 3)

막히면

- S03, S05, S09, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘구의 겉넓이와 부피’에서는 오늘 구한 원기둥·원뿔의 부피와 구의 부피를 비교합니다.



S18 **보충: 원과 부채꼴을 π로** · 선수 학습 보충(π를 쓴 원과 부채꼴의 넓이) · 약 5분

S02의 ③④⑤가 흔들리면 원주율을 π로 쓴 원의 넓이와 둘레, 부채꼴의 넓이를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “초6에서는 원주율을 3.14로 계산했지? 중학교에서는 원주율을 π(파이)라는 기호로 써.”
- “반지름 3 cm인 원의 넓이는 π × 3 × 3, 곧 9π야. 반지름 4 cm면?”
- “부채꼴은 원의 일부야. 중심각이 120°면 원의 몇 분의 몇일까?”

정답

- 반지름 4 cm인 원: 넓이 16π cm^2, 둘레 8π cm
- 반지름 6 cm, 중심각 120°인 부채꼴의 넓이: $36\pi \times \frac{1}{3} = 12\pi$ cm^2 (호의 길이는 $12\pi \times \frac{1}{3} = 4\pi$ cm)

막히면

- 반지름이 1, 2, 3 cm인 원의 넓이를 차례로 써 보며 π 앞의 수가 1, 4, 9로 바뀌는 것을 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞선 차시 ‘원과 부채꼴’, 앞 학년 차시 ‘직육면체의 겉넓이’·‘직육면체의 부피’(초6)를 먼저 다시 합니다. ‘다면체와 회전체’의 기둥·뿔 이름도 함께 확인합니다.
- 부채꼴의 호의 길이와 넓이는 중심각에 정비례합니다(앞선 차시 ‘원과 부채꼴’).
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	겉넓이 $30 \times 2 + (5 + 12 + 13) \times 4 = 180$ cm^2, 부피 $30 \times 4 = 120$ cm^3
2	겉넓이 $16\pi \times 2 + 8\pi \times 7 = 88\pi$ cm^2, 부피 $16\pi \times 7 = 112\pi$ cm^3
3	겉넓이 $64 + (8 \times 5 \div 2) \times 4 = 144$ cm^2, 부피 $\frac{1}{3} \times 64 \times 3 = 64$ cm^3
4	겉넓이 $25\pi + 169\pi \times \frac{5}{13} = 25\pi + 65\pi = 90\pi$ cm^2 (호 10π는 반지름 13 cm 원의 둘레 26π의 $\frac{5}{13}$), 부피 $\frac{1}{3} \times 25\pi \times 12 = 100\pi$ cm^3
5	부피에는 모선 5 cm가 아니라 높이 4 cm를 써야 한다. $\frac{1}{3} \times 9\pi \times 4 = 12\pi$ cm^3
6	① 12π cm^3 ② 50 cm^3 ③ 12π cm^2

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 직육면체 흔들림 □ π를 쓴 원·부채꼴 흔들림(보충 S18) □
S14 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 원기둥(①②)만 □ 원뿔(③④)만 □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 밑면을 한 번만 더함(M1) □ 모선을 높이로 씀(M2) □ 3분의 1을 빠뜨림(M3) □ 옆면 가로를 반지름으로 씀(M4) □

메모: _____